

关于抢抓机遇加快布局我市气象 装备产业的调研报告

书记：

市委十二届十次全会提出，茂名“十五五”时期，最能形成新优势的是新型工业化。为落实“十五五”规划部署，助力我市“3336”现代化产业发展。近期，陈秋生同志根据市政协农业农村第二工作组组长、市气象局局长汪悦国提出关于发展海洋气象装备产业的意见建议，组织市政协机关和农业农村委部分委员，赴市气象局开展专题调研，并围绕“如何抢抓机遇加快布局我市气象装备产业，形成新的产业优势实现弯道超车”这一课题，进行了深入研讨。现将有关情况和建议报告如下。

一、气象装备产业市场前景广阔

在全球气候变化加剧与数字经济蓬勃发展的背景下，气象装备产业正迎来前所未有的发展机遇，国内外市场均呈现出强劲的增长态势。

（一）国际市场：刚需驱动，空间巨大。**一是全球气候风险加剧，硬性投入持续增加。**世界气象组织报告显示，过去50年由天气、气候引发灾害的经济损失增长近五倍，各国正持续加大

气象观测网络建设投入，预计 2030 年全球市场规模有望突破千亿美元。**二是技术迭代催生新蓝海。**智能化、小型化、低功耗的无人机探测系统、激光雷达、海洋浮标等新型装备需求井喷，特别是“一带一路”沿线国家对我国高性价比气象装备存在巨大的替代需求。**三是产业模式向“装备+数据+服务”升级。**气象数据与农业保险、能源交易、智慧城市等全球性产业的融合持续深化，衍生服务市场价值远超硬件本身。

（二）国内市场：政策加持，国产替代加速。**一是政策红利持续释放。**国务院《气象高质量发展纲要（2022—2035 年）》明确提出到 2035 年实现重大观测装备关键科技突破，“十五五”规划也将气象高端装备制造列为重点，形成自上而下的强大政策合力。**二是市场需求加速扩容。**我国气象专用仪器市场规模已从 2012 年的 15.9 亿元跃升至 2024 年的 101.6 亿元，年复合增长率达 16.3%，整体气象探测系统市场规模突破 200 亿元，存量替换与增量应用共同构筑千亿级潜力市场。**三是国产替代空间巨大。****从整机层面看，**我国气象观测设备整体国产化率从 2019 年的 30% 上升到 2024 年的 60%，国产替代趋势显著。**从核心元器件来看，**高端传感器和关键芯片高度依赖进口，仍存在“卡脖子”的问题，据行业报告分析，天气雷达核心元器件的进口依赖度仍达 35%，其中 K 波段发射模块的进口依赖度更是高达 90%，激光雷达等核心芯片（如 FPGA、AD/DA 转换器）也存在很大的

进口依赖风险。目前，国家要求气象观测设备国产化率要达到60%以上，其中关键设备国产化率要达到80%以上，国产替代空间巨大，市场前景广阔。

二、我市发展气象装备产业具备核心优势条件

发展气象装备产业，茂名拥有不可复制的自然禀赋、扎实的科研基础以及日益完善的产业承载条件，具备将资源优势转化为产业胜势的条件。

优势一：茂名拥有世界一流的“气象基地”。博贺国家综合气象观测试验基地是我国首个海洋气象野外科学试验基地，运行二十年来累计完成30余个台风、30余个海雾的综合观测试验，承担3项国家973计划、2项公益性行业专项课题、20项国家自然科学基金及20余项省部级项目外场试验，累计在国际期刊发表130余篇学术论文。目前，中国气象局已明确将其打造成为世界一流的“气象基地”，为茂名发展气象装备产业提供了国家级背书。

优势二：茂名拥有全国唯一的海洋气象装备“测试平台”。气象装备投入使用须取得使用许可证，而装备测试是必不可少的前置条件。目前博贺基地正在建设的6个专业考核试验场（涵盖抗风、耐腐蚀、防水等专项测试），可同时开展10种以上设备的比对试验，具备承接世界气象组织仪器比对的能力，是全国5个最权威的测试平台之一（全国共5个气象装备考核测试平台，其

中，北京为地面观测、古城为生态观测，长沙为雷达标校、锡林浩特为高空探空，茂名为海洋观测)，也是全国唯一的“海洋”气象装备考核测试平台，能为海洋气象装备行政许可提供权威的技术支撑。这种“家门口的检测认证”，对气象产业落地茂名具有不可抗拒的吸引力。

优势三：茂名大竹洲岛是全国唯一的“气象岛”拥有全国首个“海洋”气象装备“天然试验场”。位于电白区的大竹洲岛常年受台风正面袭击，属典型的高湿、高盐雾极端环境，是检验海洋气象装备在极端条件下耐久性与稳定性的首个“天然试验场”。国家最高科技奖获得者曾庆存院士指出博贺基地试验场填补了我国海洋气象观测试验的空白，并为试验基地题词“海阔天高，自由创新”，鼓励基地再创新高。为此，在博贺基地完成的试验测试在业界具有极高的公信力。

优势四：茂名拥有较丰富的气象人才资源和技术储备。茂名海洋气象工程技术研究中心已建成使用，曾庆存、吴国雄、徐德祥、陈联寿、周秀骥、张军等6名院士先后到博贺基地开展科研业务。同时，该研究中心已与中科院、北理工、国防科技大学等24家高校及科研院所建立课题合作项目。其中，中科院大气成分与光学重点实验室在博贺研究中心设立了实验基地，中山大学、南京大学也设立了实习基地。目前，茂名具备了技术研发、成果转化、装备测试全链条的人才技术储备，能有效降低企业来

茂发展的技术门槛和研发成本。

优势五：茂名拥有足够的产业承载空间。博贺基地紧靠茂名港，该港口拥有 1 万至 30 万吨级深水码头岸线泊位及后方充足的陆域资源，加上周边的粤水电海洋装备产业园、海洋科技产业园等完善的基础设施，完全能容纳全国气象产业来茂名集聚，并为气象装备特别是海洋观测装备出海提供便利，能够辐射国内及东南亚乃至海丝之路国家的市场。

优势六：茂名市气象局内生动力足且拥有良好的沟通渠道。市气象局敢于担当作为，在全省气象工作高质量考核中稳居粤东西北第一位，并积极培养技术创新团队，拥有硕士研究生 7 名，博士研究生 1 名，形成了“前沿理论-观测实践-成果转化”闭环科研模式。其每年派出访问学者到中国气象局卫星中心和大气探测中心等单位挂职学习，与之保持长期业务联系；又与 24 所科研院所所有项目合作，交流紧密；同时，与航天新气象科技有限公司、华云升达（北京）气象科技有限责任公司等 6 家长期在博贺基地做测试的海洋气象装备龙头企业保持紧密联系，为我市布局气象装备产业注入了强大的内生动力和良好的沟通渠道。

三、加快布局我市气象装备产业的工作建议

当前，部分省市已嗅到了气象产业发展的商机，正在着手布局。如：天津滨海新区正与中国气象局联合建设“国家气象科技园”，江苏南京江北新区拟建设“中国气象谷”，广西南宁将打造

面向东盟的气象装备“桥头堡”等。茂名要将资源优势转化为产业优势，必须抢在其他省市立足未稳之际，抓住未来 3-5 年的战略窗口期，采取超常规举措，加快布局和项目落地，实现率先起跑。

（一）成立专项工作专班，强化顶层设计。建议由市政府分管领导牵头，整合市气象局、市发改局、市工信局、市科技局、市投资促进中心、滨海新区管委会等单位力量，成立“茂名市海洋气象装备产业发展工作专班”，专班办公室设在市气象局。负责编制产业发展规划，明确产业定位、空间布局和路线图；制定专项招商政策；积极对接国家和省气象局，争取政策倾斜。力争半年内完成产业规划编制，年内启动首批企业招商工作，确保产业高起点起步。

（二）深化央地省地合作，提升平台能级。依托博贺基地，全力争取上级部门赋权赋能，推动“地方基地”上升为“国家战略资源”。**一是**争取项目支持。推动博贺基地纳入国家海洋气象综合保障三期工程重点建设序列，争取中央预算内资金支持。**二是**争取职能授权。积极争取赋予博贺基地更多装备考核试验、计量标校职能，尽快取得国家级 CMA/CNAS 资质认证，确立其在华南地区的权威地位。**三是**争创试点示范。积极申报“国家综合气象装备产业化试点城市”，依托现有工程技术研究中心申报省部级重点实验室。**四是**量化建设目标。力争两年内获得国家和省专项资金支持 8000 万元以上，全面夯实平台硬实力。

（三）出台专项扶持政策，构建比较优势。瞄准青岛、天津等先发地区，打出政策“组合拳”，形成吸引产业集聚的洼地效应。**一是**强化要素保障。对入驻园区的企业实行优先土地保障，对重大项目推行“拿地即开工”。**二是**加大资金奖补。对企业获批的国家级、省级科研项目给予一定比例的地方配套补助，对引进的博士、硕士等高层次人才给予安家补贴。**三是**加强市场扶持。建立“首台套”应用政策，对在博贺基地完成考核试验并成功转化的产品，优先推荐纳入国家和广东省气象装备采购目录。

（四）聚焦细分领域，实施精准招商。结合茂名实际，锁定五大重点招商方向，绘制产业链精准招商图谱。**一是**激光雷达领域。对接青岛镭测、牧镭激光等头部企业，引进测风、测云激光雷达生产线。**二是**气象传感器与自动气象站领域。对接航天新气象、华云升达等优势企业，发展高精度智能传感器。**三是**无人机气象探测系统领域。结合我市低空经济产业规划，引进工业无人机企业在茂名设立改装及试飞基地。**四是**浮标与海洋观测装备领域。重点发展海洋浮标、波浪能供电设备等耐腐蚀、长周期海洋装备。**五是**第三方测试认证服务领域。积极引进权威检测机构设立分中心。通过建立市领导挂钩联系重点企业制度，开展“敲门招商”，力争两年内吸引 5-8 家优质企业落地。

（五）打造“博贺测试”品牌，赋能产业升级。将权威测试服务作为产业发展的核心磁石，以高水平服务带动高端制造。高标准推进 6 个考核试验场与标校中心建设，建立统一的“博贺测

试”认证标准体系。面向全国乃至东南亚开放测试服务市场，吸引外地企业来茂开展联合研发和中试验证。力争通过三年努力，形成检测认证产业集群，将“博贺测试”打造为茂名的又一张城市名片。

附件：1.国内相关重点气象装备企业情况
2.参加调研人员名单

政协茂名市委员会

2026年6月25日

(联系人：刘小勇，13828683996)

附件 1

国内相关重点企业情况

一、中国华云气象科技集团有限公司

中国华云气象科技集团有限公司是中国气象局 1992 年独资成立的国有独资科技型国有企业，总部位于北京，前身为中国华云技术开发公司，2022 年完成公司制改制并更名，注册资本 1 亿元。

作为国内气象装备领域的龙头企业，目前集团已形成集团化运营架构，拥有 1 个工程技术研发中心及多家全资、控股子公司，业务布局为“3+2”：三大核心领域为气象装备研制、气象工程系统集成、气象数据综合应用，拓展业务包含人工影响天气和新兴气象产业，可为民航、水利、农业、电力、应急等多领域提供定制化气象解决方案。该公司研制了全国近三分之二的新一代天气雷达、近一半的地面气象观测站，承建了全部在轨风云气象卫星的地面应用系统，产品出口全球近 40 个国家和地区，拥有 15 个注册商标、24 项专利和 14 项软件著作权，牵头建设中国气象局智能观测技术重点开放实验室，是亚洲区域领先的气象装备与系统解决方案提供商。

二、青岛镭测创芯科技有限公司

该公司成立于 2018 年 3 月，由中国海洋大学激光雷达研究团队联合中科院专家发起创立，总部位于山东省青岛市崂山区，

注册资本超 9000 万元。

聚焦激光雷达传感器研发与产业化应用,技术探索始于 1998 年,沉淀了二十余年研发经验,构建“自主创新+产学研合作”的研发体系,掌握多项国际领先的激光雷达核心技术,具备星载、机载、船载与陆基全场景激光测绘成像能力;核心产品包括三维扫描型、垂直廓线型测风激光雷达以及漂浮式测风激光雷达系统,产品高精度、易部署,广泛应用于气象监测、风力发电、航空航天、智慧海洋等多个领域。

目前该公司研发团队博士占比超 30%、硕士占比超 70%,获评国家级专精特新重点“小巨人”企业、山东省瞪羚企业、省级新型研发机构,远中近三型测风激光雷达同时获批国家气象专用技术装备使用许可证,是国内气象领域唯一同时取得全系列测风激光雷达装备使用许可的企业;其技术曾先后保障北京奥运会、北京冬奥会、珠峰科考等重大项目,2025 年入选国家重点研发计划高新技术成果产业化试点单位,2026 年“基于激光雷达组网的城市低空数字气象走廊与安全航行示范场景”获评青岛市低空创新应用场景二等奖,是国内激光测风领域兼具技术沉淀与创新活力的核心供应商。

三、南京牧镭激光科技股份有限公司

南京牧镭激光科技股份有限公司（牧镭激光）成立于 2015 年 5 月,由中国科学院上海光机所相关平台孵化,总部位于江苏

南京，注册资本 9000 万元，已建成年产能超 15000 台的测风激光雷达生产线，专注相干多普勒测风激光雷达研发生产，产品包括地基式、机舱式、三维扫描等多类型测风激光雷达，主要应用于风力发电、气象环保、民航、低空经济等领域。2026 年 2 月公司新三板挂牌申请已获受理，目前处于待挂牌状态，产品市场占有率连续三年稳居全球头部，其中地基式雷达打破国外垄断实现进口替代，机舱式雷达成为国内主流主机厂标配零部件，还参与了国际 IEC、国内风标委标准制定，是全球测风激光雷达市场的头部企业，获评国家级专精特新小巨人、国家高新技术企业、南京市独角兽培育企业、瞪羚企业，产品通过 CE、ETL 国际认证，参数获得 DNV-GL、中国气象局等权威机构认证，截至 2025 年共拥有专利 181 项。公司 2018 年营收 11.73 亿元。

四、航天新气象科技有限公司

航天新气象科技有限公司成立于 2017 年 12 月 25 日，隶属于中国航天科工集团二院 23 所，由原江苏省无线电科学研究所与航天二院气象事业部重组而来，总部位于江苏无锡，注册资本 1.6 亿元，现有员工 600 余人，其中研发团队超 300 人、硕博士占比超三分之二。

作为覆盖“空天地海”的一体化综合性气象探测装备及服务提供商，该公司拥有完整产品链，主营气象传感器、自动气象站、全系列探空系统、气象雷达、海洋水文观测设备等装备的研制生

产，可提供多行业气象服务与综合解决方案，产品覆盖气象、民航、环保、国防、农林、应急减灾等多个领域。公司拥有国家级专精特新“小巨人”、国家级制造业单项冠军企业资质，建有国家级博士后科研工作站，截至2023年底拥有有效发明专利82件，牵头制订国家标准7项、行业标准10项，参与3项国际标准制修订，研发成果先后保障三次高空大型无人机高原气象观测试验，建设了我国首座灯塔气象观测站，服务“一带一路”沿线国家建设，是国内气象探测领域规模领先、技术实力雄厚的领军企业。

五、中环天仪（天津）气象仪器有限公司

中环天仪（天津）气象仪器有限公司传承自1956年始建的天津气象仪器厂，2011年正式注册成立，隶属于中环信息产业集团，是国有控股高新技术企业，注册资本5000万元，总部位于天津市华苑产业区。

作为国内从事地面与探空气象仪器研发生产的骨干企业，该公司是国际气象水文组织成员单位、国家仪器仪表学会理事单位，持有仪器仪表制造许可证，专注气象、海洋、环境观测仪器的研发生产与成果转化，可自主生产近四十类气象传感器与观测设备，涵盖风向、风速、降水、温湿度、能见度等全品类，同时承接安全技术防范系统工程、气象计量检定系统集成、货物进出口等业务，产品广泛应用于气象、海洋、能源、交通、农业等多

个领域。

该公司现有超 70 项专利、12 项软件著作权，2020 年与自然资源部第一海洋研究所达成战略合作，联合开展海洋观测设备研发；研发的 16 台套航空气象站、秒级三维超声波观测系统等设备，曾为北京冬奥会赛场搭建三维气象监测网。目前公司已通过 ISO9001 质量管理体系认证，2024 年获评国家级专精特新“小巨人”企业，2025 年入选天津市猎豹企业名单，是国内气象观测设备领域兼具技术积累与创新活力的核心供应商。

附件 2

参加调研人员名单

- 陈秋生 市政协党组书记、主席
- 周 天 市政协副主席，民革茂名市委会主委
- 胡汉顺 市政协秘书长
- 黄一才 市政协农业和农村委员会主任
- 岑德华 市政协农业和农村委员会专职副主任
- 谈华照 市政协农业农村第一工作组组长，市农业农村局二级调研员
- 龙永辉 市政协农业农村第一工作组副组长、常委，广东惠龙邦数字科技有限公司总经理
- 吕永生 市政协农业农村第一工作组副组长，市交通运输局党组书记，茂名新城党工委副书记、管委会主任
- 汪悦国 市政协农业农村第二工作组组长，市气象局党组书记、局长
- 乌日琴 广东茂名农林科技职业学院教授、科研协同创新中心主任
- 刘小勇 市政协人环资委办公室主任、秘书科负责人

(气象局原稿)

关于以气象科技赋能茂名海洋经济发展的 调研报告

2026 年 5 月

一、调研背景与目的

为贯彻落实市委、市政府关于构建“3336”现代化产业体系、打造海洋经济新增长极的战略部署，2026 年 5 月 18—23 日，市政协肖军副主席率专题调研组赴浙江舟山、山东青岛和威海等地，重点围绕海洋气象装备制造、海洋气象灾害防御、绿色化工、海洋碳中和等领域开展深入调研。结合茂名市海洋经济发展实际与博贺国家综合气象观测试验基地、大竹洲“气象岛”等独特资源，形成本报告。

二、三地先进经验与启示

（一）舟山市：气象服务嵌入海洋产业，装备需求旺盛

舟山立足台风、海雾、风暴潮多发特点，构建了“海陆空天”一体化海洋气象观测网。在舟山国家远洋渔业基地，气象部门为远洋渔船提供“航线气象适宜度导航”和台风避航服务，年均减少渔船损失超千万元。万邦船舶重工依托气象靶向预警系统，在雷暴大风来临前自动暂停坞外吊装，实现“零事故”。高新区保税油加注指挥中心结合逐小时风、浪、能见度预报，作业效率提升 30%以上。

启示：气象装备及服务的精细化、智能化是海洋经济安全与增效的关键。

（二）青岛市：气象装备制造驱动产业升级

青岛依托海洋科学与技术国家实验室，孵化出镭测创芯等一批气象装备制造企业，其激光雷达、风廓线雷达已广泛应用于海上风电、港口智慧调度。青岛海洋发展集团将气象数据与海洋生态、航运物流数据融合，开发出“海洋经济气象效益评估模型”。逢时海洋科技公司利用气象+海洋大数据，为深远海养殖提供投喂、增氧、病害预警等全周期服务。

启示：气象装备制造和“气象+产业”大数据服务是新的增长极，茂名应依托博贺基地吸引相关产业落地，特别是激光雷达等高附加值装备。

（三）威海市：气象赋能文旅与数字海洋

威海将气象观测站、海洋牧场、海岛资源整合为“气象+研学”精品线路，建成全国首个气象主题研学基地，年接待研学团队超5万人次。数字海洋展示平台实现气象、海洋、文旅数据一图统览。招商局威海船厂在高端船舶制造中引入气象风险评估系统，减少因大风导致的船体碰撞风险。

启示：气象与文旅、研学深度融合，数字海洋展示提升城市服务能力，气象装备在科普展示、风险评估领域也有应用空间。

三、茂名发展海洋气象装备制造业的独特优势与短板

（一）核心优势

茂名拥有国内发展海洋气象装备制造不可复制的战略资源：

国家级科研平台与二十年深厚积淀：博贺基地是我国首个海洋气象野外科学试验基地，建成运行二十年，累计完成 30 余个台风、30 余个海雾综合试验，发表论文 148 篇，承担国家级科研项目 50 余项，获国家科技进步二等奖。中国气象局明确要求将其打造为“世界一流海洋气象综合试验基地”。

稀缺的装备考核测试资源：根据规定，气象装备投入业务使用必须取得《气象专用技术装备使用许可证》。博贺基地每年承接国家气象局多项装备考核试验任务，已规划建设 6 个专业考核试验场，可同时开展 10 种设备的比对试验，具备承接世界气象组织仪器比对能力，是全国为数不多能为气象装备行政许可提供技术支撑的平台。

天然极端环境试验场：大竹洲“气象岛”常年受台风影响，属高湿、高盐雾极端环境，是气象装备耐久性测试的“天然实验室”，测试结果权威性高。基地已建成岸基、海上平台、海岛站、船舶站、浮标站全空间立体观测网络，可为各类气象装备提供全场景测试条件。

专业化工程转化平台：茂名海洋气象工程技术研究中心已建成投用，具备技术研发、成果转化、装备测试、人才培养全链条功能，可有效降低企业来茂发展的技术门槛。

产业承载基础扎实：滨海新区已落地粤水电海洋装备产业园（总投资 25 亿元）、海洋科技产业园（总投资 10 亿元）等重大产业项目，具备成熟的标准厂房、配套设施与产业政策体系，可快速承接气象装备项目落地。

（二）主要短板

尽管优势突出，但茂名海洋气象装备制造业仍处于起步阶段，主要短板包括：科研成果转化率低，尚未孵化本地气象装备企业；海洋气象装备制造产业几乎空白，激光雷达、高端传感器等领域完全依赖外地供应；缺乏专项招商政策和产业引导基金；与青岛镭测、南京牧镭激光等头部企业尚未建立实质性合作；博贺基地测试服务尚未形成品牌和收费模式。

四、对策建议：聚焦海洋气象装备制造，打造百亿级产业集群

预计到 2030 年，茂名可引进海洋气象装备企业 8—10 家，实现年产值 20—30 亿元，带动就业 3000 人以上。建议重点抓好以下工作：

（一）成立专项工作专班，强化统筹推进

建议由分管市领导牵头，整合市气象局、滨海新区管委会、市发改局、市工信局、市科技局、市投资促进中心等单位力量，成立海洋气象装备制造产业专项工作专班。主要职责：编制产业规划，制定专项招商政策，对接国家和省气象部门争取项目资源，

依托工程技术研究中心对接企业需求。力争半年内完成产业规划编制，启动首批企业招商工作。

（二）深化央地合作，提升平台能级

积极争取中国气象局探测中心和广东省气象局支持，重点推进四项工作：一是将博贺基地纳入国家海洋气象综合保障三期工程重点建设序列；二是赋予博贺基地更多装备考核试验、计量标校职能；三是争取将茂名列入“国家综合气象装备产业化试点城市”；四是依托现有工程技术研究中心申报省部级重点实验室。力争两年内争取国省专项资金支持 8000 万元以上。

（三）出台专项扶持政策，吸引企业集聚

在滨海新区现有产业扶持政策基础上，出台茂名综合气象装备制造专项扶持政策：用地给予七折优惠，入驻园区标准厂房享受三年免租；对企业获批的国家级、省级科研项目，按照 1:0.5 比例给予地方配套补助；对入驻企业引进的博士给予 30 万元安家补贴、硕士给予 15 万元安家补贴；对在博贺基地完成考核试验的产品，优先推荐纳入国家和广东省气象装备采购目录。力争两年内吸引 5—8 家企业落地，带动投资 8 亿元以上。

（四）聚焦五大重点领域，开展精准招商

锁定五大重点招商方向：

激光雷达：对接青岛镭测、牧镭激光等头部企业，依托博贺测试优势，争取落户组装生产线或区域测试中心。据测算，到

2030 年仅南海海域海洋激光雷达市场需求将超过 50 台套，产值可达 5 亿元以上。牧镭激光产品市场占有率连续三年稳居全球头部，青岛镭测是国内唯一全系列测风激光雷达获气象许可证企业，均为优质目标。

气象传感器与自动气象站：对接航天新气象、中环天仪等优势企业。航天新气象隶属于中国航天科工集团，拥有国家级专精特新“小巨人”资质；中环天仪传承自天津气象仪器厂，2024 年获评国家级专精特新“小巨人”。

无人机气象探测系统：重点对接无人机气象探测整机及载荷企业。

浮标与海洋观测装备：依托博贺基地海上试验条件，吸引浮标、波浪传感器、海床基等装备企业。

第三方测试认证服务：引进或培育气象装备检测认证机构，填补市场空白。

（五）打造“博贺测试”公共服务品牌，培育专业化服务产业

高标准推进 6 个考核试验场与标校中心建设，申报国家级 CMA/CNAS 检测资质，争创世界气象组织亚洲区域仪器中心。面向全国气象装备企业开放测试服务，建立统一的“博贺测试”认证标准，预计年服务收入可达 3000—5000 万元，同时可吸引外地企业来茂开展联合研发，加速产业集聚形成。品牌化运营后，

可进一步拓展至海洋、环保、军工等领域装备测试，形成区域性测试认证高地。

（六）设立产业引导基金，强化资本支撑

建议由市财政每年安排 1500 万元专项资金，联合社会资本共同发起设立总规模 3 亿元的茂名综合气象装备产业引导基金，重点投向初创期企业项目与科技成果转化项目，预计可撬动社会资本 15 亿元，扶持 8—10 个产业项目发展。基金可采取“直投+子基金”模式，优先支持来茂落户的气象装备企业及本地孵化项目。

（七）以装备制造为牵引，带动全产业链气象赋能

在大力发展装备制造的同时，同步推进气象科技赋能海洋经济其他领域，形成“装备+服务”联动发展格局：

海洋灾害防御：加密观测网络，升级海洋气象广播电台，实现靶向预警，为装备提供应用场景。

滨海旅游与研学：依托大竹洲“气象岛”和博贺基地，开发气象研学课程，建设国家级科普营地，可同时展示自主气象装备。

海洋牧场：布设多功能浮标（可优先采用本地组装产品），开发智慧服务 APP。

绿色化工与港口：建设靶向预警系统，提供“最佳作业窗口期”预报，带动传感器和自动气象站需求。

海上风电：开展风能资源评估，构建施工运维气象保障，直

接拉动测风激光雷达需求。

金融气象：推广台风指数保险，探索“气象+期货+信贷”，为装备企业提供风险对冲工具。

海洋碳中和：建设海气 CO₂ 通量观测系统，开展蓝碳气象适宜性区划，培育碳汇监测装备新赛道。

五、保障措施

（一）强化组织领导

建议市政府成立“气象赋能海洋经济高质量发展领导小组”，由市气象局牵头，发改、自然资源、农业农村、文旅、应急、海事、金融、生态环境、滨海新区管委会等部门参与。将海洋气象装备制造招商、测试场建设、产业引导基金、研学基地运营等纳入重点督办，定期调度进展。

（二）加强资金与人才支撑

将装备制造平台建设、招商活动、人才引进等纳入市级财政预算，并积极争取国家和省资金支持。依托博贺基地设立“海洋气象院士工作站”或“博士后创新实践基地”，吸引国内外顶尖海洋气象科学家。将海洋气象关键技术研发、激光雷达装备国产化、海洋碳汇计量方法等纳入市科技计划，每年安排专项经费。与南京信息工程大学、广东海洋大学等高校建立定向培养机制，每年定向培养气象装备相关专业人才。

（三）推动数据共享与协同

由市气象局牵头，整合自然资源（海洋观测、碳汇）、农业农村（渔船动态）、海事（船舶交通）、交通运输（低空航线）、金融监管（保险期货）、生态环境（碳汇监测）等部门数据，建立海洋经济气象服务大数据平台。在休渔期、旅游旺季、台风影响期开展联合值守和滚动预报。鼓励气象装备企业参与平台建设，实现“以用促产”。

（四）强化考核与宣传

将海洋气象装备制造产业发展纳入相关单位年度考核，明确招商、落地、产值等量化指标。充分利用博贺基地世界一流基地的品牌效应，举办“海洋气象装备产业论坛”或“国际海洋气象仪器比对会”，提升茂名在行业内的知名度和影响力，形成持续招商吸引力。

舟山、青岛、威海三地实践证明，气象装备制造是海洋经济高质量发展的核心引擎。茂名拥有博贺基地和大竹洲“气象岛”等不可复制的战略资源，以及面向南海的广阔市场空间，完全有条件走出一条“以装备制造为引领、气象赋能全产业链”的特色路径。建议市委、市政府抢抓当前产业发展窗口期，快速推动各项工作落地，将海洋气象装备制造业打造为茂名海洋经济的新增长极和亮丽名片。